Universidad Politécnica Internacional

Técnicas de Programación

Proyecto #1

Luis Esteban Vega Varela

Profesor: Felipe Mora

Marzo 2026

Indice

Introducción 3
División del proyecto 4
Epic 1: Nutrition App 4
Feature 1: Gestión de Usuarios 4
Feature 2: Gestión de Menús 4
Feature 3: Información del Usuario y Cálculos Nutricionales 5
Feature 4: Estadísticas y Reportes 7
Diagrama Gantt 8
Conclusión 9

Introducción

El presente proyecto Nutrition App tiene como objetivo diseñar y desarrollar una aplicación de escritorio que permita a los usuarios gestionar su alimentación de forma personalizada y sencilla. Nutrition App ofrece una interfaz amigable para que el usuario se sienta cómodo al utilizarla, facilitando la planificación y el registro de comidas, así como el acceso a recetas y menús. Asimismo, la iniciativa integra datos y análisis que proporcionan información clara y útil, lo que ayuda a los usuarios a evaluar su alimentación de manera consciente y a tomar decisiones informadas. En conjunto, el proyecto pretende ser un recurso funcional y educativo que contribuya al autocuidado y al seguimiento de metas personales relacionadas con la salud, apoyando la mejora continua de los hábitos alimentarios.

A nivel técnico, la aplicación estará organizada en módulos que cubren gestión de usuarios, construcción de menús y módulos de cálculo y estadísticas, gestión de productos y visualización de reportes. La persistencia inicial se realizará mediante carga y guardado de archivos (CSV/JSON) con conjuntos de datos de ejemplo (usuarios, productos, comidas y recetas), y se incluirán servicios encargados del cálculo de calorías, macronutrientes e IMC, así como agregaciones por rango de fechas para generar estadísticas. La arquitectura permitirá separar responsabilidades entre capas de presentación, lógica y datos, facilitará la incorporación de nuevas funcionalidades de ser necesario.

División del proyecto

Epic 1: Nutrition App

Feature 1: Gestión de Usuarios

Abarca el registro de los usuarios.

PBI 1.1 — Creación de Usuario

- Crear el formulario de registro
- Añadir validaciones de campos (nombre, email, contraseña obligatorios)
- Añadir el campo DietType (Standard, Keto, Vegetarian)
- Guardar los datos del usuario en users.json
- Mostrar un mensaje de éxito cuando la cuenta sea creada

PBI 1.2 — Inicio de Sesión de Usuario

- Crear el formulario de inicio de sesión
- Implementar el inicio de sesión usando email y contraseña
- Mostrar un mensaje de error si las credenciales son incorrectas
- Redirigir al Dashboard después de un inicio de sesión exitoso

---

Feature 2: Gestión de Menús

Incluye creación, edición, eliminación de menús, catálogo de productos

PBI 2.1 — Crear Menú

- Crear el formulario de creación y edición de menús
- Añadir campos de nombre, fecha y tiempo de comida
- Cargar el catálogo de 250 alimentos ordenados alfabéticamente
- Implementar lógica para añadir y eliminar alimentos
- Calcular automáticamente los totales cuando se añadan o eliminen alimentos

---

PBI 2.2 — Editar Menú

- Implementar funcionalidad de edición en la vista de menú

- Recalcular macros y calorías después de cada cambio
- Guardar los cambios en menus.json

PBI 2.3 — Eliminar Menú

- Implementar diálogo de confirmación de eliminación
- Eliminar el menú de menus.json
- Actualizar la lista de menús después de la eliminación

PBI 2.4 — Catálogo de Productos Alimenticios

- Crear foods.json con 250 productos ordenados alfabéticamente
- Cada producto incluye nombre, porción, calorías, proteína, carbohidratos y grasa
- Cargar el catálogo en el formulario de creación de menús

PBI 2.5 — Menús Sugeridos

- Añadir botón Suggested Menus en la pantalla My Menus
- Generar menús predefinidos según el tipo de dieta del usuario
- Mostrar 2 opciones de desayuno, 2 snacks, 2 almuerzos y 2 cenas por tipo de dieta
- Permitir que el usuario añada un menú sugerido a su lista de menús

---

Feature 3: Información del Usuario y Cálculos Nutricionales

Módulos para mostrar objetivos, calorías, IMC y paneles informativos.

PBI 3.1 — Mostrar Objetivo del Usuario

- Mostrar el objetivo en el dashboard (LoseFat, GainMuscle, MaintainWeight)
- Aplicar ajuste del objetivo a las calorías diarias
  - LoseFat −500 kcal
  - GainMuscle +300 kcal
- Aplicar ajuste por tipo de dieta
  - Keto ×0.95

- Vegetarian ×1.02

PBI 3.2 — Cálculo y Visualización del IMC

- Implementar el cálculo del IMC usando peso y altura
- Mostrar el valor del IMC y su categoría
  - Underweight
  - Normal
  - Overweight
  - Obese
- Usar la fórmula para el cálculo de calorías
- Mostrar calorías de mantenimiento separadas de las calorías objetivo

---

PBI 3.3 — Información General del Usuario

- Crear dashboard mostrando todos los datos del usuario
- Mostrar DietType, nivel de actividad, peso, altura y edad
- Mostrar la distribución de macros en gramos y kcal (proteína, carbohidratos, grasa)
- Crear formulario Edit Profile con todos los campos incluyendo DietType
- Guardar los cambios del perfil en users.json

PBI 3.4 — Arquitectura OOP (nuevo)

- Implementar Repository Pattern
  - UserRepository
  - MenuRepository
  - FoodRepository
- Implementar clase base abstracta NutritionPlan
- Implementar herencia con:
  - StandardPlan
  - KetoPlan

    - VegetarianPlan
- Implementar polimorfismo — cada plan sobrescribe los métodos de cálculo de macros
- Aplicar arquitectura MVC en todos los módulos
- Añadir manejo de excepciones en todos los repositorios y controladores

---

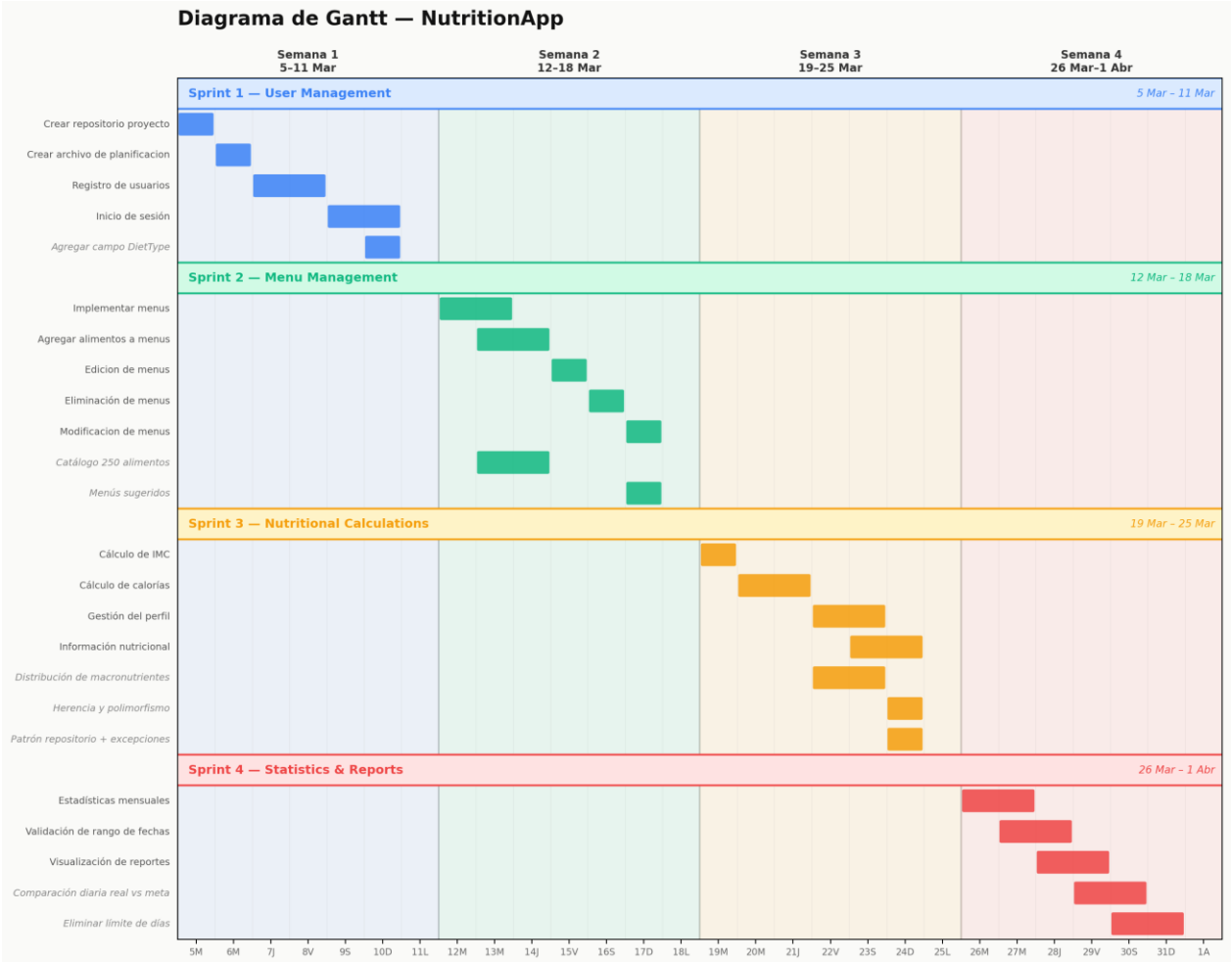
Feature 4: Estadísticas y Reportes

Generación de reportes y visualizaciones sobre consumo y cumplimiento de metas.

PBI 4.1 — Visualización de Estadísticas por Rango de Fechas

- Crear formulario de estadísticas con selector de rango de fechas
- Implementar validación del rango de fechas
- Mostrar calorías totales y promedio, proteína, carbohidratos y grasa
- Mostrar calorías objetivo diarias y metas de macros
- Mostrar lista de desglose diario con OK o MISS por día
- Contar cuántos días se alcanzó el objetivo (±100 kcal de tolerancia)
- Eliminar límite fijo de días — usar el rango completo seleccionado
- Generar menus.json con 60 días de datos por usuario

Diagrama Gantt



Conclusión

En conclusión, el desarrollo de Nutrition App ofrece una herramienta tecnológica para mejorar la gestión de la alimentación personal. A través de la aplicación, el usuario puede registrar su información básica, definir objetivos nutricionales y llevar un control detallado de los alimentos que consume cada día. Esto facilita la planificación de menús y el seguimiento de una dieta acorde a sus metas.

Además, la aplicación tiene funciones que permiten calcular indicadores importantes como las calorías de mantenimiento, la distribución de macronutrientes y el índice de masa corporal (IMC). También, el sistema genera estadísticas y reportes que ayudan al usuario a ver su progreso, comparar su consumo con las metas establecidas y evaluar su rendimiento a lo largo del tiempo.

Así, Nutrition App no solo sirve como una herramienta de registro, sino también como un recurso informativo que ayuda a tomar decisiones más conscientes sobre la alimentación. En conjunto, el proyecto muestra cómo la tecnología puede apoyar el desarrollo de hábitos saludables y contribuir al bienestar personal mediante el seguimiento y análisis de la nutrición diaria